

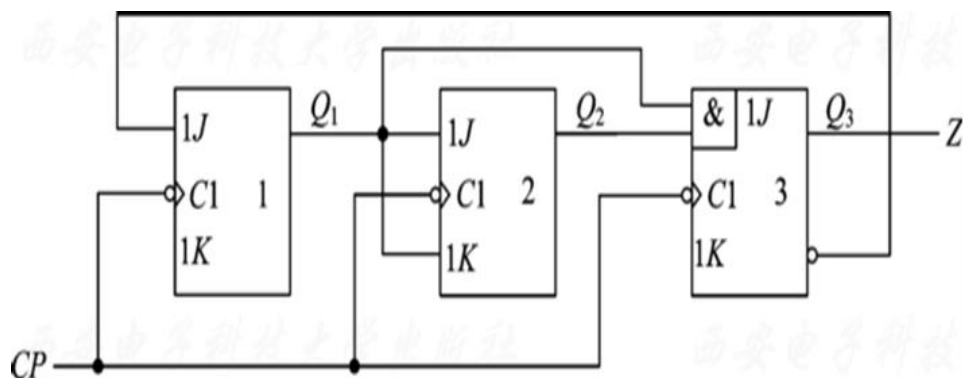
一、同步时序电路分析OK

在同步时序逻辑电路中，所有存储电路或触发器电路都采用统一的时钟信号，因此在分析这类电路时，可省略对时钟信号的分析。

分析同步时序逻辑电路的一般步骤是：

- 1) 根据电路写出**输出函数**、各个触发器的**激励函数**；
- 2) 将各个触发器的激励函数代入各自的**特征方程**，求出各个触发器的**次态方程**；
- 3) 根据各个触发器的次态方程列出电路的**状态表**；
- 4) 根据电路的状态表画出电路的**状态图**或电路的**时序图**；
- 5) 存在多余状态时检查电路的**自启动能力**；
- 6) 说明电路的**逻辑功能**。

【例 1】分析下图所示同步时序逻辑电路的功能：



【解答】①输出方程： $Z = Q_3$

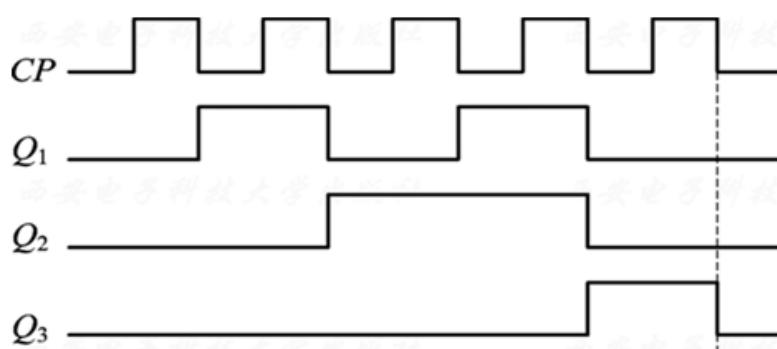
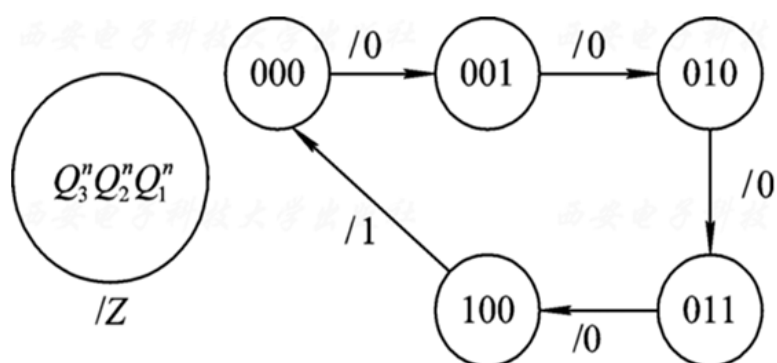
激励方程： $J_1 = \bar{Q}_3, K_1 = 1; J_2 = Q_1, K_2 = Q_1; J_3 = Q_1 Q_2, K_3 = 1$

②将激励方程代入 $J-K$ 触发器的特征方程 $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$ 得到各触发器的次态方程： $Q_1^{n+1} = \bar{Q}_3^n \bar{Q}_1^n; Q_2^{n+1} = \bar{Q}_2^n Q_1^n + Q_2^n \bar{Q}_1^n = Q_2^n \oplus Q_1^n; Q_3^{n+1} = \bar{Q}_3^n Q_2^n Q_1^n$

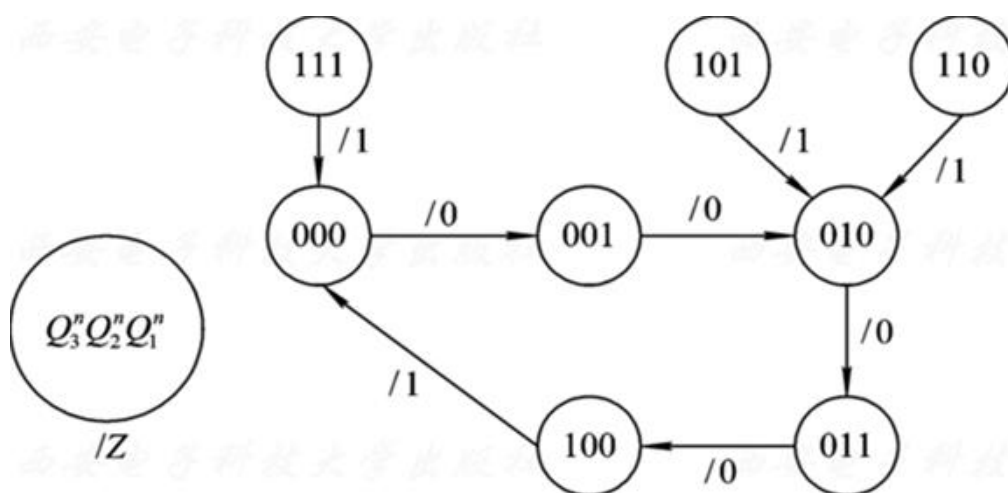
③状态表：

Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1

④状态图和时序图:

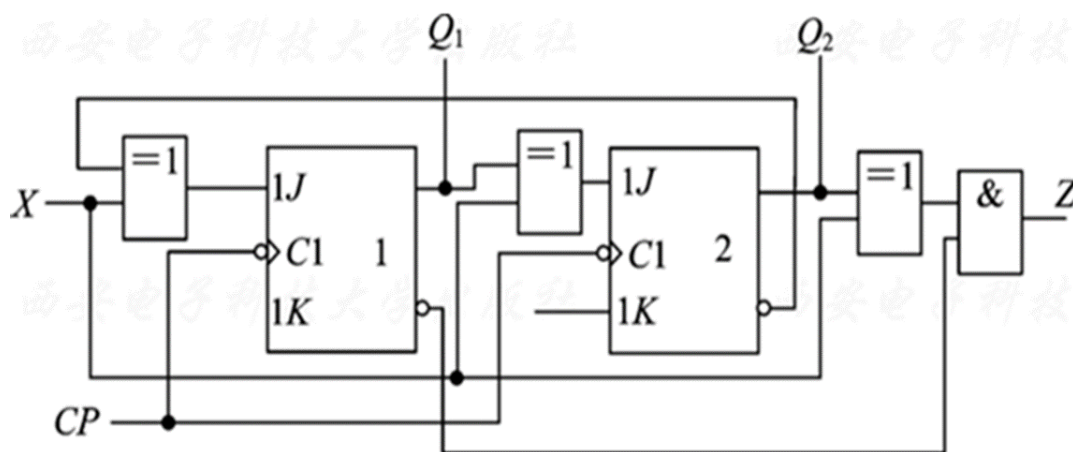


⑤检查自启动能力: 能自启动



⑥功能总结：具备自启动能力的同步**五进制加法计数器**。

【例 2】试分析下图所示时序逻辑电路的逻辑功能：



【解答】（1）输出方程： $Z = (X \oplus Q_2^n) \bar{Q}_1^n$

驱动方程： $J_1 = X \oplus \bar{Q}_2^n, K_1 = 1; J_2 = X \oplus Q_1^n, K_2 = 1$

（2） $J-K$ 触发器的特征方程： $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

将驱动方程代入得到各触发器的次态方程：

$$Q_1^{n+1} = J_1 \bar{Q}_1^n + \bar{K}_1 Q_1^n = (X \oplus \bar{Q}_2^n) \bar{Q}_1^n; Q_2^{n+1} = J_2 \bar{Q}_2^n + \bar{K}_2 Q_2^n = (X \oplus Q_1^n) \bar{Q}_2^n$$

（3）状态表：

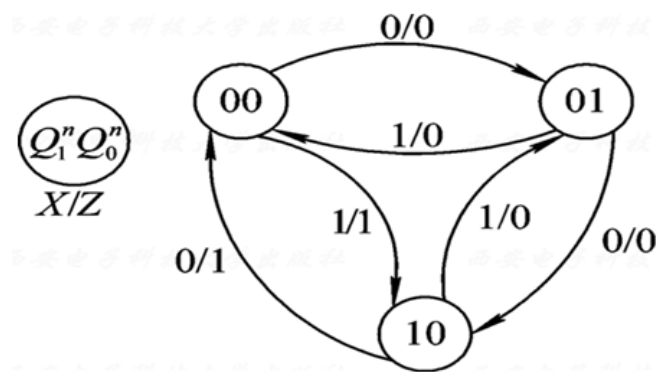
表5.3.2 $X=0$ 时的状态转移真值表

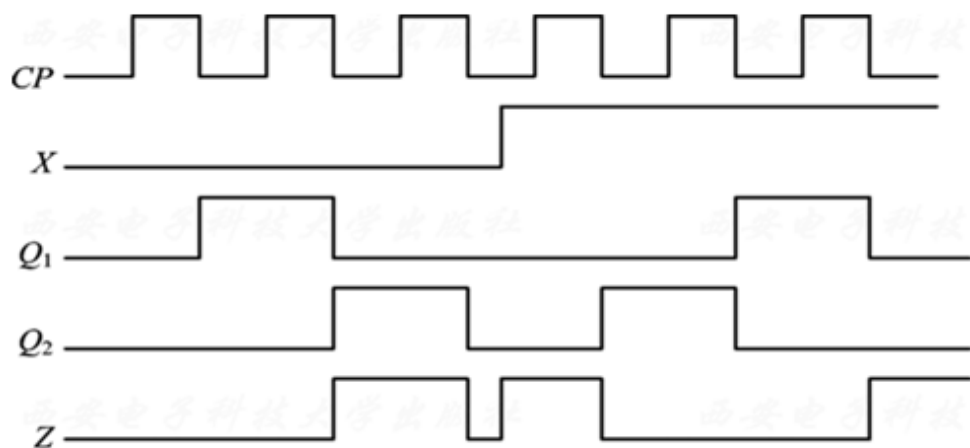
Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1

表 5.3.3 $X=1$ 时的状态转移真值表

Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z
0	0	1	0	1
1	0	0	1	0
0	1	0	0	0

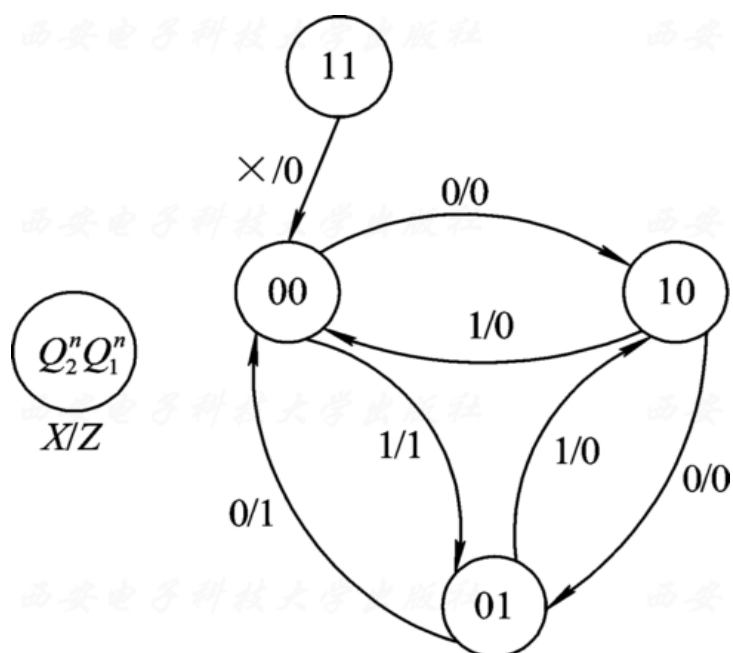
(4) 状态图和时序图:





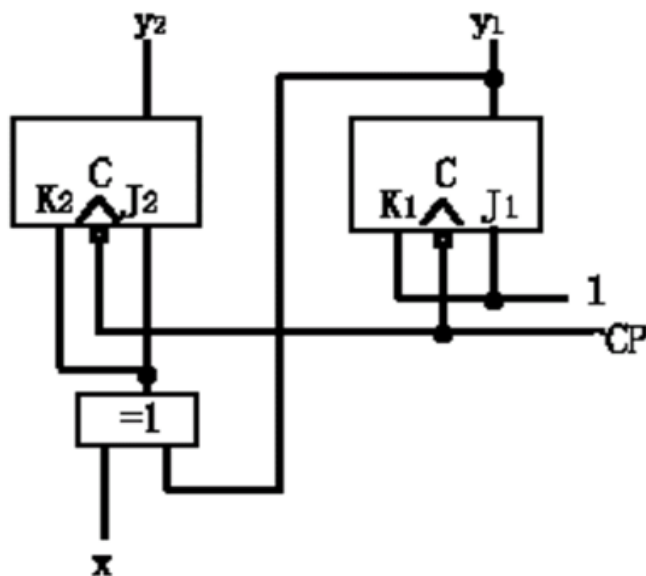
(5) 检查自启动能力：能自启动

完整的状态图：



(6) 功能总结：具备自启动能力的加~~减~~可控的**三进制计数器**。

【例 3】分析下面的同步时序逻辑电路：

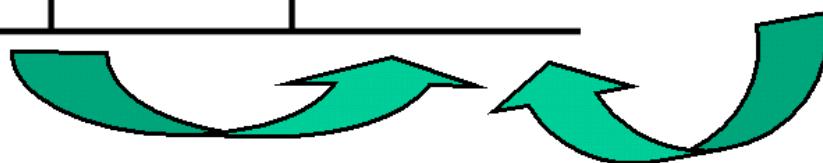


【解答】①输出函数和激励函数表达式： $J_1 = K_1 = 1$ ； $J_2 = K_2 = x \oplus y_1$

②电路次态真值表：此处利用激励表

次态真值表								
输 入 x	现 态 $y_2 \ y_1$		激励函数				次 态 $y_2^{(n+1)} \ y_1^{(n+1)}$	
			J_2	K_2	J_1	K_1		
0	0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1	1	0

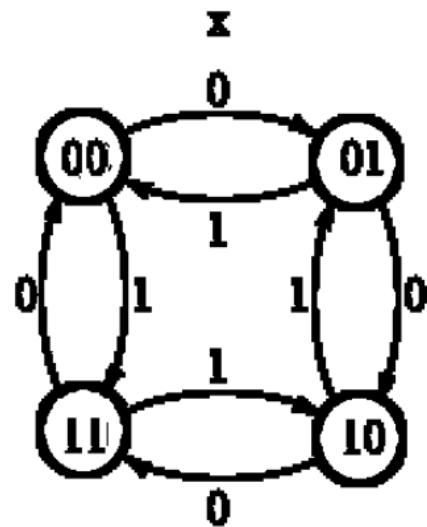
J	K	$Q^{(n+1)}$
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q}$



③状态表和状态图

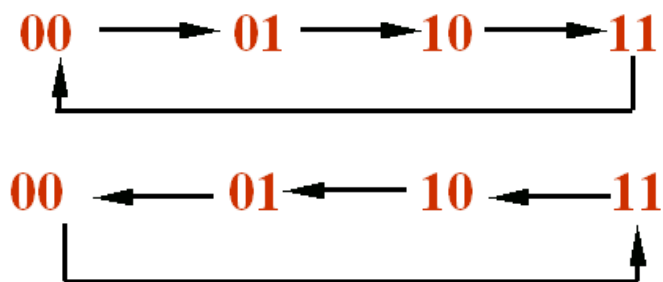
状态表

现态 $y_2 y_1$	次态 $y_2^{(n+1)}y_1^{(n+1)}$	
	$X=0$	$X=1$
0 0	0 1	1 1
0 1	1 0	0 0
1 0	1 1	0 1
1 1	0 0	1 0



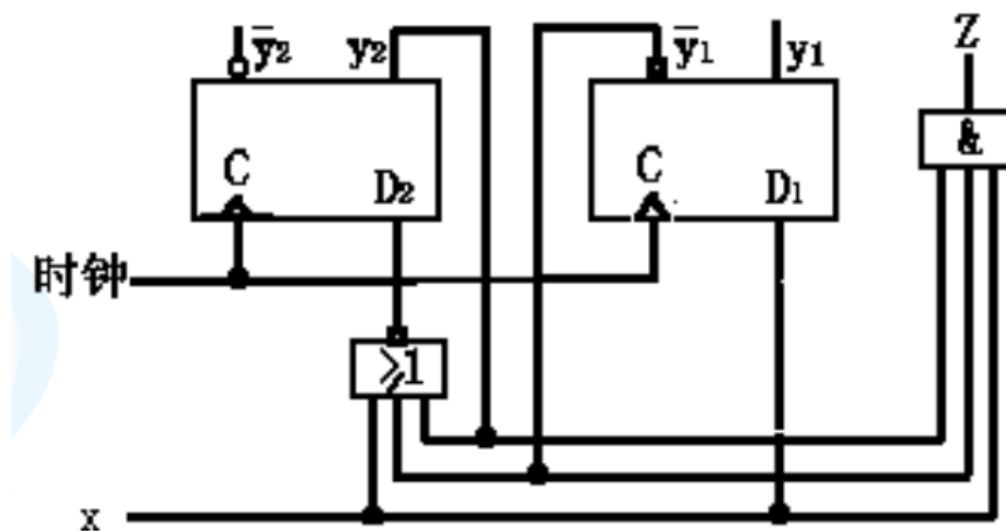
④电路的逻辑功能：是 2 位 2 进制可逆计数器。

当输入 $x=0$ 时，可逆计数器进行加 1 计数，其计数序列如下左。



当输入 $x=1$ 时，可逆计数器进行减 1 计数，其计数序列如上右。

【例 4】分析下图所示的同步时序电路：



【解答】①输出函数： $Z = xy_2\bar{y}_1$

激励函数： $D_2 = \overline{x + y_2 + \bar{y}_1} = \bar{x} \cdot \bar{y}_2 \cdot y_1$, $D_1 = x$

②电路次态真值表：

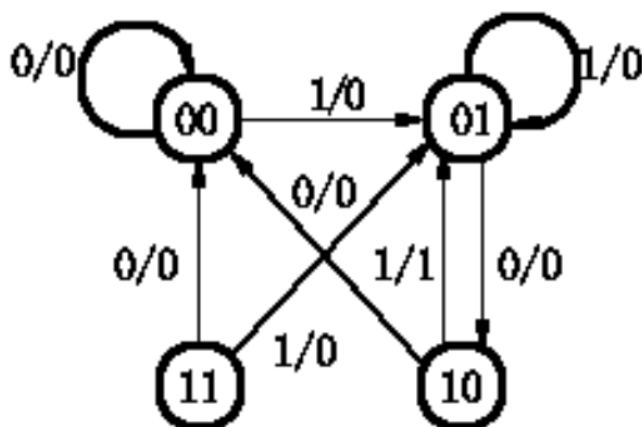
次态真值表

输 入 x	现 态 y_2 y_1	激励函数 D_2 D_1	次 态 $y_2^{(n+1)}$ $y_1^{(n+1)}$
0	0 0	0 0	0 0
0	0 1	1 0	1 0
0	1 0	0 0	0 0
0	1 1	0 0	0 0
1	0 0	0 1	0 1
1	0 1	0 1	0 1
1	1 0	0 1	0 1
1	1 1	0 1	0 1

③状态表和状态图

状态表

现 态 $y_2 \ y_1$	次态/输出 ($y_2^{(n+1)} \ y_1^{(n+1)} / Z$)	
	$x=0$	$x=1$
0 0	00/0	01/0
0 1	10/0	01/0
1 1	00/0	01/0
1 0	00/0	01/1



④电路的逻辑功能：设电路初始状态为“00”，输入 x 为脉冲信号，其**输入序列**为 010110100。根据状态图可作出电路的**状态响应序列**和**输出响应序列**如下：

CP: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

x : 0 1 0 1 1 0 1 0 0

y_2 : 0 0 0 1 0 0 1 0 1

y_1 : 0 0 1 0 1 1 0 1 0

y_2^{n+1} : 0 0 1 0 0 1 0 1 0

y_1^{n+1} : 0 1 0 1 1 0 1 0 0

Z : 0 0 0 1 0 0 1 0 0

由输入、输出序列可以看出，一旦输入 x 出现信号“101”，输出 Z 便产生一个相应的 1，其他情况下输出 Z 为 0。因此，该电路是一个“101”**序列检测器**。

说明：总结时序电路功能时，主要是看状态图中的回路！

二、异步时序逻辑电路分析

异步时序电路与同步时序电路的主要差异有三个方

(1) 异步时序电路中无统一的外加时钟脉冲，这是最主要的区别，这就意味着异步时序逻辑电路中各个触发器状态的变化不是同时进行的；

(2) 异步时序电路中，通常情况下输入变量 X 为脉冲信号，由输入脉冲直接引起电路状态的改变；

(3) 由次态逻辑产生各触发器的驱动信号及时钟信号。

分析异步时序电路的一般步骤：

(1) 根据逻辑电路图写出各逻辑方程：整个电路的**输出方程**、各个触发器的**时钟方程**和各个触发器的**驱动方程**。

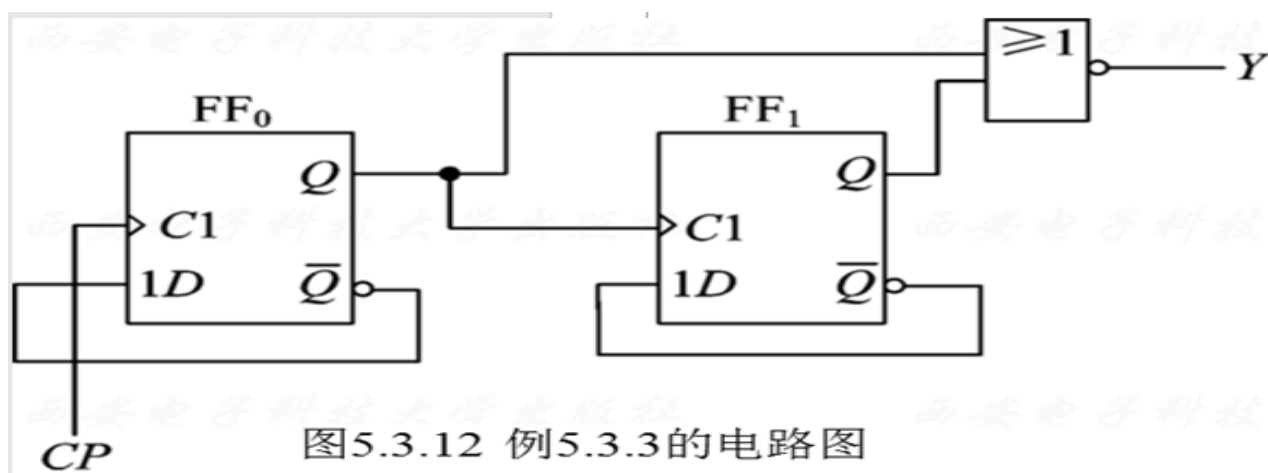
(2) 将各个触发器的驱动方程代入相应触发器的**特征方程**，得到整个电路的**次态方程**。

(3) 根据整个电路的次态方程和输出方程，列出电路的**状态表**，画出**状态图**或**时序图**。

(4) 根据电路的状态表或状态图说明电路的**逻辑功能**。

(5) 如果有多余状态，需要检查自启动能力。

【例 5】试分析下图所示的时序逻辑电路。



【解答】Step1: 根据电路列出时钟方程、输出方程和驱动方程

时钟方程: $CP_0 = CP \uparrow$, $CP_1 = Q_0 \uparrow$ (注意: 都是**上升沿**触发!)

输出方程: $Z = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$

驱动方程: $D_0 = \bar{Q}_0^n, D_1 = \bar{Q}_1^n$

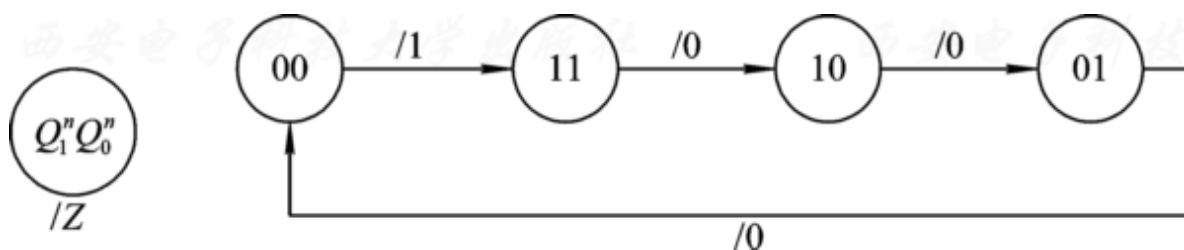
Step2: 将各触发器的驱动方程代入各自的特征方程 $Q^{n+1} = D$ 得到次态方程

次态方程: $Q_0^{n+1} = D_0 = \bar{Q}_0^n, Q_1^{n+1} = D_1 = \bar{Q}_1^n$

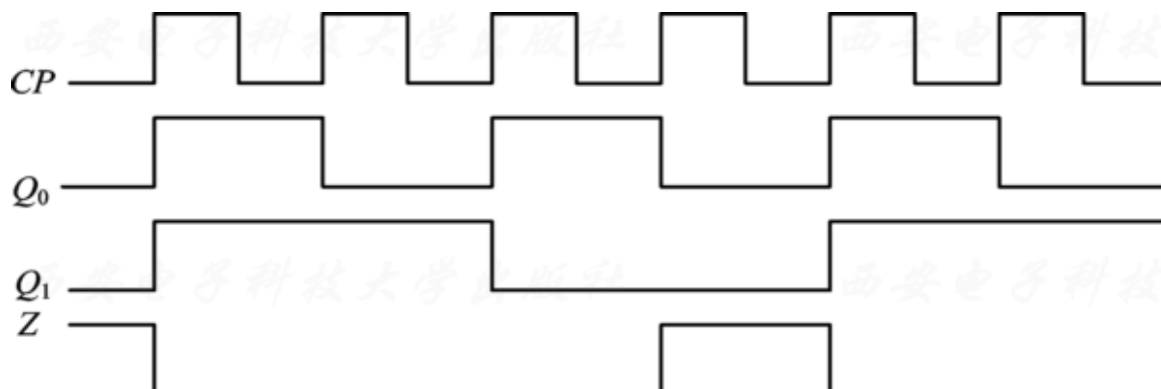
Step3: 根据次态方程列出状态表:

现 态		次 态		输出	时钟脉冲		
Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z	CP_1	CP_0	CP
0	0	1	1	1	↑	↑	↑
1	1	1	0	0	0	↑	↑
1	0	0	1	0	↑	↑	↑
0	1	0	0	0	0	↑	↑

Step4: 状态图

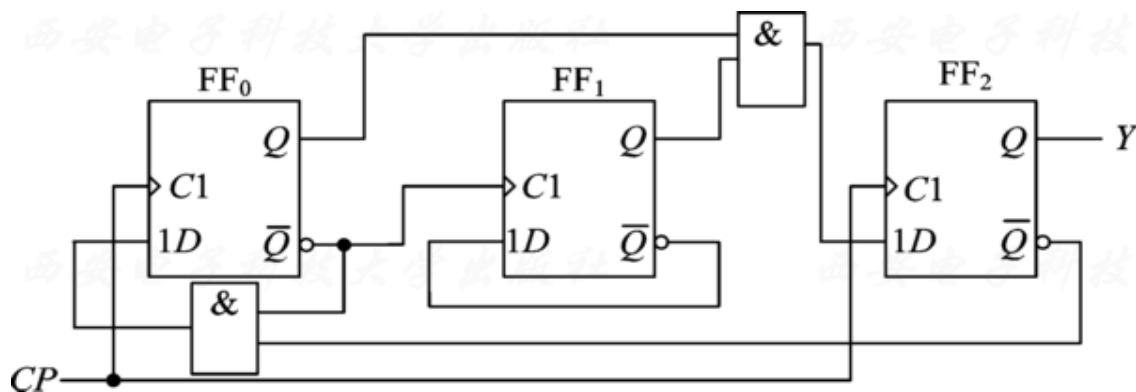


Step5: 时序图



Step6: 逻辑功能: 是一个四进制减法计数器, Z 是借位信号。

【例 6】分析下图所示电路的功能：



【解答】(1) 时钟方程： $CP_0 = CP$ ， $CP_1 = \bar{Q}_0$ ， $CP_2 = CP$

驱动方程： $D_0 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_0^n$ ， $D_1 = \bar{Q}_1^n$ ， $D_2 = Q_1^n Q_0^n$

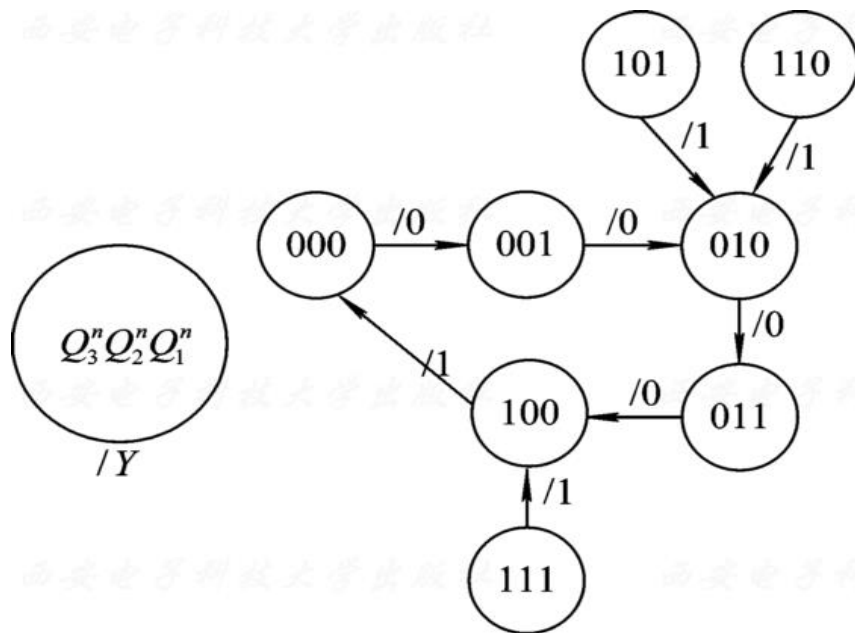
输出方程： $Y = Q_2$

(2) 次态方程： $Q_0^{n+1} = \bar{Q}_2 \bar{Q}_0^n$ ， $Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1^n$ ， $Q_2^{n+1} = Q_1^n Q_0^n$

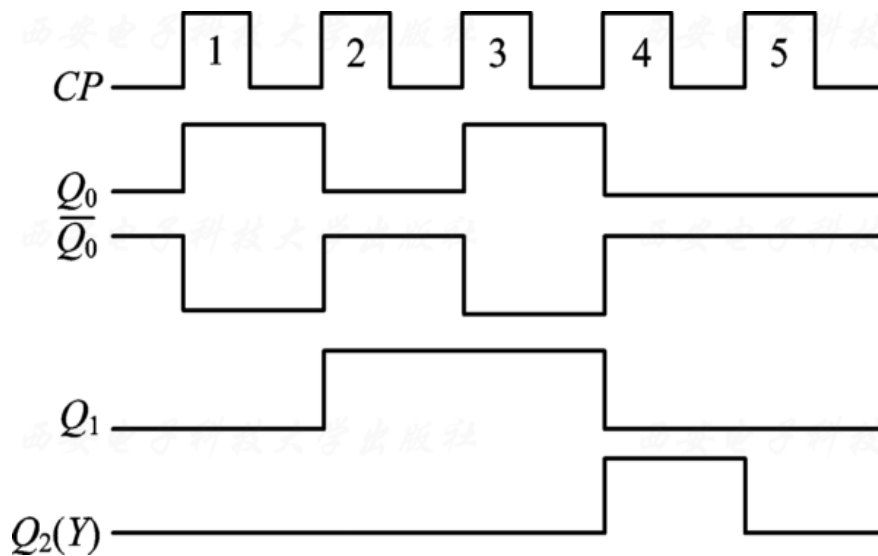
(3) 状态表：先确定 Q_0 、 Q_2 的次态 Q_0^{n+1} 、 Q_2^{n+1} ；再利用 Q_0 的状态变化确定 Q_1 的次态 Q_1^{n+1}

现 态			次 态			输出	时钟脉冲			
Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y	CP_2	CP_1	CP_0	CP
0	0	0	0	0	1	0	↑	↓	↑	↑
0	0	1	0	1	0	0	↑	↑	↑	↑
0	1	0	0	1	1	0	↑	↓	↑	↑
0	1	1	1	0	0	0	↑	↑	↑	↑
1	0	0	0	0	0	1	↑	0	↑	↑
1	0	1	0	1	0	1	↑	↑	↑	↑
1	1	0	0	1	0	1	↑	0	↑	↑
1	1	1	1	0	0	1	↑	↑	↑	↑

(4) 状态图



(5) 时序图:



(6) 自启动能力: 可以自启动

(7) 逻辑功能: 是一个具有自启动功能的五进制异步计数器。